

Seoul Bike Sharing Demand

이 데이터셋은 서울 자전거 공유 시스템에서 시간당 대여된 공용 자전거 대수와 해당 시간대의 날씨 데이터 및 공휴일 정보를 포함합니다. 현재 많은 도시에서 이동 편의성 향상을 위해 대여 자전거가 도입되고 있습니다. 대여 자전거를 적시에 이용할 수 있도록 하는 것은 대기 시간을 줄이는 데 중요합니다. 궁극적으로 도시에 안정적인 대여 자전거 공급을 제공하는 것이 중요한 과제입니다. 핵심은 안정적인 대여 자전거 공급을 위해 시간대별로 필요한 자전거 대수를 예측하는 것입니다. 데이터셋에는 날씨 정보(기온, 습도, 풍속, 시정, 이슬점, 일사량, 강설량, 강우량), 시간당 대여 자전거 대수 및 날짜 정보가 포함되어 있습니다.

이름	역할	유형	단위	결측값
날짜	특징	날짜	-	아니요
대여 자전거 수	특징	정수	-	아니요
시간	특징	정수	-	아니요
온도	특징	마디 없는	기온	아니요
습기	특징	정수	%	아니요
풍속	특징	마디 없는	m/s	아니요
시계	특징	정수	10미터	아니요
이슬점 온도	특징	마디 없는	기온	아니요
태양 복사	특징	마디 없는	Mj/m2	아니요
강우	특징	정수	mm	아니요
강설량	특징	정수	센티미터	아니요
계절	특징	범주형	-	아니요
휴일	특징	이진수	-	아니요
기능일	목표	이진수	-	아니요

Features

[Copy CSV](#)

Name	Role	Type	Units	Missing Values
Date	Feature	Date	-	No
Rented Bike Count	Feature	Integer	-	No
Hour	Feature	Integer	-	No
Temperature	Feature	Continuous	C	No
Humidity	Feature	Integer	%	No
Wind speed	Feature	Continuous	m/s	No
Visibility	Feature	Integer	10m	No
Dew point temperature	Feature	Continuous	C	No
Solar Radiation	Feature	Continuous	Mj/m2	No
Rainfall	Feature	Integer	mm	No
Snowfall	Feature	Integer	cm	No
Seasons	Feature	Categorical	-	No
Holiday	Feature	Binary	-	No
Functioning Day	Target	Binary	-	No

1. 결측치 및 이상치에 대한 전처리 필요

2. 탐색 주제 예시

축제, 행사, 스포츠 경기 영향 추정
폭우/폭설 등 기상 재난 시 수요 붕괴 패턴 분석
비정상적으로 높은 대여량 날 원인 분석
시간대별 대여 수요 예측
날씨 기반 자전거 수요 예측(온도/강수/습도 영향 분석)
Rush Hour vs Non-Rush Hour 수요 차이 예측
계절별 수요 예측 모델 비교
기온이 자전거 수요에 미치는 임계점 분석
“몇 도 이상이면 수요 급증/급감?”
강수량 vs 대여량 상관관계 분석
미세먼지(또는 대기질 추가 데이터 결합 시) 영향 분석
체감온도(Real Feel Temperature) 기반 수요 분석
일별/주별/월별 트렌드 분석
계절성(Seasonality) 분해 분석
STL decomposition 활용
공휴일 vs 평일 시계열 패턴 비교
이상치 탐지 (Outlier Detection)
폭우/폭설/이벤트 날 수요 급변 탐지
날짜 유형 군집화 “출퇴근형 / 레저형 등”
가장 영향력 큰 변수 분석 (Feature Importance)
대중교통 혼잡도 대체 효과 분석
출퇴근 시간 자전거 수요 분산 효과 분석
공휴일 정책이 대여량에 미치는 영향
탄소 저감 효과 추정 (자동차 대신 자전거 사용 가정)